Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 04

Roadmap: AppSec

AppSec (segurança de aplicações) é a área de quem ajuda times de software a escrever código seguro e achar falhas antes de o sistema ir ao ar. Nesta trilha você sai do zero, aprende a programar, entende as falhas mais comuns e termina corrigindo e documentando falhas num projeto seu.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0401

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Segurança da Informação

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
9 etapas

DURAÇÃO
≈ 35 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem	02	Git e GitHub	2 sem
03	APIs e aplicações web	4 sem	04	Fundamentos de segurança	3 sem
05	As falhas mais comuns	6 sem	06	Praticando com aplicações vulneráveis	4 sem
07	Análise de código e ferramentas	4 sem	08	Modelagem de ameaças	3 sem

09 **Projeto: aplicação segura** 4 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

Formação Segurança em aplicações .NET · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA 02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

APIs e aplicações web

Básico 4 semanas

Entenda como um site e uma API funcionam (HTTP, requisições, autenticação), pois não dá para proteger o que você não sabe construir.

PROJETO PRÁTICO

Uma API simples com login e 3 rotas protegidas.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial · FastAPI (em português)

documentação · PT · Grátis · fastapi.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA

04

Fundamentos de segurança

Básico 3 semanas

Os conceitos que sustentam a área: confidencialidade, integridade e disponibilidade, tipos de ataque, malware, senhas e criptografia básica.

PROJETO PRÁTICO

Escrever uma página explicando 5 ataques comuns e como se proteger de cada um.

RECURSOS DE ESTUDO

Introduction to Cybersecurity · Cisco Networking Academy

curso · EN · Grátis · netacad.com · conferido em 16/10/2026

Curso introdutório gratuito, em inglês. A página não informa a duração.

ETAPA

05

As falhas mais comuns

Intermediário 6 semanas

Estude as principais falhas de aplicações e como evitá-las no código (injeção, controle de acesso, autenticação). Pratique só em ambientes de treino ou com autorização por escrito: invadir sistemas sem permissão é crime.

PROJETO PRÁTICO

Resolver 10 laboratórios da Web Security Academy e escrever como corrigir cada falha no código.

RECURSOS DE ESTUDO

OWASP Top 10:2025

documentação · EN · Grátis · top10.owasp.org · conferido em 16/10/2026

Lista das falhas mais comuns em aplicações web. Em inglês.

Web Security Academy · PortSwigger

curso · EN · Grátis · portswigger.net · conferido em 16/10/2026

100% gratuito, com explicações e laboratórios no navegador. Em inglês.

OWASP Cheat Sheet Series

documentação · EN · Grátis · cheatsheetseries.owasp.org · conferido em 16/10/2026

Mais de 150 guias curtos de segurança (licença Creative Commons).

ETAPA

06

Praticando com aplicações vulneráveis

Intermediário 4 semanas

Encontre e corrija falhas em aplicações feitas para isso. Pratique só em ambientes de treino ou com autorização por escrito: invadir sistemas sem permissão é crime.

PROJETO PRÁTICO

Resolver 10 desafios do Juice Shop e documentar a correção.

RECURSOS DE ESTUDO

OWASP Juice Shop

documentação · EN · Grátis · owasp.org · conferido em 16/10/2026

Aplicação de treino de código aberto (licença MIT) com falhas de propósito e desafios com placar.

OWASP WebGoat

documentação · EN · Grátis · owasp.org · conferido em 16/10/2026

Aplicação Java com lições guiadas. A página não informa a licença, mas o código está no GitHub; confirmar.

ETAPA

07

Análise de código e ferramentas

Avançado 4 semanas

Use ferramentas que leem o código e apontam falhas (SAST) e entenda como encaixá-las no processo de publicação.

PROJETO PRÁTICO

Rodar o Semgrep em um projeto seu, corrigir os alertas e registrar o que mudou.

RECURSOS DE ESTUDO

Quickstart · documentação do Semgrep

documentação EN Confirmar preço docs.semgrep.dev · conferido em 16/10/2026

O guia usa uma plataforma com cadastro; a página não informa preços nem a licença da ferramenta. Confirmar antes de começar.

ETAPA

08

Modelagem de ameaças

Avançado 3 semanas

Antes de escrever o código, descubra o que pode dar errado: quem ataca, o que ele quer e por onde entra.

PROJETO PRÁTICO

Fazer a modelagem de ameaças de um sistema seu (um diagrama e uma lista de riscos).

RECURSOS DE ESTUDO

OWASP Cheat Sheet Series

documentação EN Grátis cheatsheetseries.owasp.org · conferido em 16/10/2026

Mais de 150 guias curtos de segurança (licença Creative Commons).

ETAPA

09

Projeto: aplicação segura

Avançado · 4 semanas

Una tudo: pegue uma aplicação sua, ache as falhas, corrija e documente cada correção.

PROJETO PRÁTICO

Publicar no GitHub uma aplicação com um relatório de falhas encontradas e corrigidas.

RECURSOS DE ESTUDO

OWASP Cheat Sheet Series

documentação · EN · Grátis · cheatsheetseries.owasp.org · conferido em 16/10/2026

Mais de 150 guias curtos de segurança (licença Creative Commons).

Pro Git (tradução em português)

livro · PT · Grátis · git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 3.000 a R$ 5.000

Média do salário base de referência: R$ 4.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Segurança da Informação Júnior) · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 09/10/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Analista de Segurança da Informação Júnior. Não há dados de Application Security Júnior; usamos um cargo próximo e mais amplo.

Pleno

Dados limitados

R$ 8.000 a R$ 14.000

Média do salário base de referência: R$ 10.000

Fonte: Glassdoor (Application Security Engineer, todos os níveis) · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 19 salários informados (o mais recente é de 17/09/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Application Security Engineer. Todos os níveis juntos. Entradas de 1 a 3 anos de experiência ficam entre R$ 10 mil e R$ 13 mil. Faixa larga.

Sênior

Dados limitados

R$ 8.000 a R$ 12.000

Média do salário base de referência: R$ 10.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Segurança da Informação Sênior) · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 22/09/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Analista de Segurança da Informação Sênior. Não há dados de Application Security Sênior; usamos um cargo próximo e mais amplo. Na página de Application Security Engineer, entradas de 4 a 6 anos chegam a R$ 15–17 mil.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.